

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №27

Тема. Створення завантажувальних дискет, CD/DVD-дисків, флеш-накопичувачів

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи та методи створення завантажувальних носіїв інформації різних типів, освоїти роботу з утилітами для створення завантажувальних USB-накопичувачів та оптичних дисків, навчитися створювати мультизавантажувальні флешки, ознайомитися з форматами образів дисків (ISO, IMG) та отримати практичні навички застосування завантажувальних носіїв для встановлення операційних систем і відновлення комп'ютерів.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- USB флеш-накопичувач (мінімум 8 ГБ)
- Доступ до Інтернету для завантаження програм та образів
- Rufus (створення завантажувальних USB)
- Ventoy (мультизавантажувальні флешки)
- Media Creation Tool (Windows)
- BalenaEtcher (альтернативна утиліта)
- ISO образи для тестування (Linux дистрибутиви)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Завантажувальні носії інформації

Завантажувальний носій — це пристрій зберігання даних, з якого комп'ютер може завантажити операційну систему або інше програмне забезпечення під час запуску.

Типи завантажувальних носіїв:

- **Дискети (Floppy Disk)** — застаріла технологія, 1.44 МБ (історичне значення)
- **CD/DVD диски** — оптичні носії (700 МБ - 8.5 ГБ)
- **USB флеш-накопичувачі** — найпопулярніший сучасний варіант (8 ГБ - 2 ТБ)
- **Зовнішні жорсткі диски** — для складних систем або мультизагрузки
- **Мережеве завантаження (PXE)** — завантаження через локальну мережу

2. Процес завантаження комп'ютера

2.1. Етапи завантаження:

1. **POST (Power-On Self-Test)** — перевірка обладнання

2. **BIOS/UEFI** — ініціалізація системи, вибір завантажувального пристрою
3. **Завантажувач (Bootloader)** — GRUB, BOOTMGR, SYSLINUX
4. **Ядро ОС** — запуск операційної системи

2.2. BIOS vs UEFI:

BIOS (Basic Input/Output System):

- Старий стандарт (з 1975 року)
- Підтримує MBR розділи
- Обмеження: диски до 2 ТБ, повільне завантаження

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface):

- Сучасний стандарт
- Підтримує GPT розділи
- Швидше завантаження, графічний інтерфейс
- Secure Boot — захист від шкідливого ПЗ

3. Формати образів дисків

ISO (ISO 9660)

- Стандартний формат образів CD/DVD
- Широка підтримка всіма ОС та утилітами
- Використання: дистрибутиви ОС, Live CD

IMG (RAW Image)

- Посекторна копія диска
- Використання: образи флешок, Raspberry Pi

Інші формати:

- **BIN/CUE** — образи CD з декількома доріжками
- **NRG** — формат Nero Burning ROM
- **VHD/VHDX** — віртуальні жорсткі диски

4. Утиліти для створення завантажувальних носіїв

4.1. Rufus

- Швидка та надійна утиліта для Windows
- Підтримка BIOS та UEFI
- Можливість перевірки на bad blocks
- Використання: ISO → USB для будь-яких ОС

4.2. Ventoy

- Мультизавантажувальна система
- Копіювання ISO файлів безпосередньо на флешку
- Підтримка понад 20 різних ISO на одній флешці

4.3. Media Creation Tool (Windows)

- Офіційна утиліта Microsoft
- Створення встановлювальних носіїв Windows 10/11

4.4. BalenaEtcher

- Кроссплатформна утиліта (Windows, macOS, Linux)
- Простий та зрозумілий інтерфейс
- Автоматична перевірка після запису

4.5. UNetbootin

- Спеціалізована утиліта для Linux дистрибутивів
- Можливість завантаження ISO безпосередньо з Інтернету

4.6. YUMI (Your Universal Multiboot Installer)

- Мультизавантажувальні USB
- Підтримка різних типів образів на одній флешці

5. Схеми розділів для завантажувальних носіїв

MBR (Master Boot Record) + BIOS:

- Для старих комп'ютерів (до 2010 року)
- Файлова система: FAT32 або NTFS

GPT + UEFI:

- Для сучасних комп'ютерів (після 2012 року)
- Файлова система: FAT32 (для UEFI сумісності)

Гібридна схема:

- Підтримка і BIOS, і UEFI на одному носії

ХІД РОБОТИ

⚠ УВАГА: Створення завантажувального носія видалить всі дані на флешці!
Збережіть важливі файли перед початком роботи!

Завдання 1. Завантаження ISO образу Linux (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися знаходити та завантажувати ISO образи операційних систем.

Хід виконання:

5. Відкрийте веб-браузер та перейдіть на сайт офіційного дистрибутиву Linux:
 - Ubuntu: ubuntu.com/download
 - Linux Mint: linuxmint.com/download.php
 - Fedora: getfedora.org
6. Оберіть версію дистрибутиву (рекомендується Ubuntu або Linux Mint)
7. Завантажте ISO образ (зазвичай 2-3 ГБ)
8. Зафіксуйте інформацію про завантажений образ:
 - Назва дистрибутиву та версія
 - Розмір файлу
 - Контрольна сума (SHA256, якщо доступна)
9. Зробіть знімок екрана завантаженого файлу в провіднику

Результат: Завантажений ISO образ, таблиця з характеристиками образу, знімок екрана.

Завдання 2. Створення завантажувального USB за допомогою Rufus (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися створювати завантажувальні USB флешки за допомогою Rufus.

Хід виконання:

1. Завантажте Rufus з офіційного сайту: rufus.ie
2. Підключіть USB флеш-накопичувач (мінімум 8 ГБ)
3. Запустіть Rufus (права адміністратора не завжди потрібні)
4. Налаштуйте параметри:
 - Пристрій: оберіть вашу флешку
 - Метод завантаження: виберіть ISO образ (кнопка ВИБРАТИ)
 - Схема розділів: GPT для UEFI (або MBR для BIOS)
 - Файлова система: FAT32 (рекомендовано)
 - Мітка тому: назва вашого дистрибутиву
5. Зробіть знімок екрана налаштувань Rufus
6. Натисніть «СТАРТ» та зачекайте завершення процесу
7. Зробіть знімок екрана процесу та завершення
8. Зафіксуйте:
 - Час створення завантажувальної флешки
 - Швидкість запису
9. Опишіть кожен параметр Rufus та його призначення

Результат: Завантажувальна USB флешка, знімки екрана процесу, опис параметрів (200-250 слів).

Завдання 3. Створення мультизавантажувальної флешки (Ventoy) (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися створювати флешки з підтримкою кількох ISO образів.

Хід виконання:

1. Завантажте Ventoy з офіційного сайту: ventoy.net
2. Розпакуйте архів у зручну папку
3. Запустіть Ventoy2Disk.exe
4. Оберіть USB флешку зі списку
5. Натисніть «Install» для встановлення Ventoy на флешку
6. Зачекайте завершення встановлення
7. Після встановлення флешка матиме два розділи:
 - Ventoy (системний розділ)
 - Основний розділ для ISO файлів
8. Скопіюйте 2-3 різних ISO образи на флешку (просто перетягніть файли)
9. Зробіть знімки екрана:
 - Інтерфейс Ventoy
 - Структура флешки з ISO файлами
 - Властивості флешки
10. Поясніть переваги Ventoy порівняно з Rufus для мультизагрузки

Результат: Мультизавантажувальна флешка, знімки екрана, порівняльний аналіз (200-250 слів).

Завдання 4. Використання Media Creation Tool для Windows (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися створювати офіційний встановлювальний носій Windows.

Хід виконання:

1. Перейдіть на офіційний сайт Microsoft:
 - microsoft.com/software-download/windows11 (або windows10)
2. Завантажте Media Creation Tool
3. Запустіть утиліту (потрібні права адміністратора)
4. Оберіть опцію «Створити встановлювальний носій»
5. Виберіть мову, випуск та архітектуру (64-біт рекомендовано)
6. Оберіть тип носія:
 - USB флеш-накопичувач (прямий запис на флешку)
 - ISO файл (для подальшого запису)
7. Оберіть один з варіантів та зафіксуйте процес знімками екрана
8. Примітка: повне завантаження та створення може зайняти 30-60 хвилин
9. Створіть інструкцію:
 - Покрокове керівництво використання Media Creation Tool
 - Мінімальні вимоги до флешки (розмір, швидкість)
10. Поясніть різницю між створенням USB та завантаженням ISO

Результат: Знімки екрана процесу, покрокова інструкція (200-250 слів), порівняльний аналіз варіантів.

Завдання 5. Альтернативна утиліта — BalenaEtcher (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Ознайомитися з кросплатформною утилітою для створення завантажувальних носіїв.

Хід виконання:

1. Завантажте BalenaEtcher: balena.io/etcher
2. Встановіть та запустіть програму
3. Інтерфейс складається з 3 кроків:
 - Flash from file — виберіть ISO образ
 - Select target — оберіть USB флешку
 - Flash! — запустіть процес запису
4. Зробіть знімки екрана кожного кроку
5. Порівняйте BalenaEtcher з Rufus:
 - Простота інтерфейсу
 - Кількість налаштувань
 - Швидкість роботи
 - Підтримувані платформи
6. Опишіть, для яких сценаріїв краще використовувати Etcher, а для яких — Rufus

Результат: Знімки екрана роботи з Etcher, порівняльна таблиця Rufus vs Etcher (150-200 слів).

Завдання 6. Налаштування порядку завантаження в BIOS/UEFI (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися налаштовувати BIOS/UEFI для завантаження з USB або CD/DVD.

Хід виконання:

1. Перезавантажте комп'ютер
2. Під час завантаження натисніть клавішу входу в BIOS/UEFI:
 - Del, F2, F10, F12, Esc (залежить від виробника)
 - Зазвичай підказка відображається на екрані під час POST
3. Зробіть фото екрана BIOS/UEFI (використайте телефон)
4. Знайдіть розділ Boot (Завантаження) або Boot Priority
5. Зафіксуйте поточний порядок завантаження
6. Змініть пріоритет так, щоб USB або CD/DVD був першим
7. Збережіть налаштування (F10 → Save & Exit)
8. Створіть інструкцію з налаштування:
 - Як увійти в BIOS/UEFI на різних виробниках (ASUS, MSI, Gigabyte, Dell, HP, Lenovo)
 - Як змінити Boot Order
 - Різниця між Legacy/BIOS та UEFI режимами
9. Поясніть, що таке Secure Boot і коли його потрібно вимкнути

Результат: Фото BIOS/UEFI, покрокова інструкція (200-250 слів), таблиця клавіш входу для різних виробників.

Завдання 7. Тестування завантажувального носія (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити працездатність створеного завантажувального носія.

Хід виконання:

1. Підключіть створену завантажувальну флешку до комп'ютера
2. Перезавантажте комп'ютер
3. Виберіть завантаження з USB через:
 - Boot Menu (F12, F8, або інша клавіша)
 - Або через BIOS Boot Priority
4. Зафіксуйте результат:
 - Чи з'явився завантажувальний екран?
 - Яке меню завантаження відображається?
 - Чи можна запустити Live режим (без встановлення)?
5. Зробіть фото екрана завантаження (телефоном)
6. Якщо завантаження НЕ відбулося, проаналізуйте можливі причини:
 - Невірна схема розділів (MBR/GPT)
 - Secure Boot заблокував завантаження
 - Пошкоджений ISO образ
 - Несправна флешка
7. Опишіть процес усунення типових проблем при завантаженні

Результат: Фото екрана завантаження, опис процесу тестування, аналіз можливих проблем (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке завантажувальний носій і для чого він потрібен?
2. Яка різниця між BIOS та UEFI?
3. Чим відрізняється схема розділів MBR від GPT?
4. Що таке ISO образ і як його використовувати?
5. Які переваги має Ventoy порівняно з традиційними методами створення завантажувальних флешок?
6. Чому для UEFI рекомендується використовувати FAT32?
7. Що таке Secure Boot і коли його потрібно вимкнути?
8. Як увійти в Boot Menu на більшості сучасних комп'ютерів?
9. Які основні причини, чому завантажувальна флешка може не працювати?
10. У чому різниця між Live режимом та встановленням ОС?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Завантаження ISO образу Linux	1.5
Завдання 2: Створення завантажувального USB (Rufus)	2.0
Завдання 3: Мультизавантажувальна флешка (Ventoy)	2.0
Завдання 4: Media Creation Tool (Windows)	2.0
Завдання 5: Робота з BalenaEtcher	1.5
Завдання 6: Налаштування BIOS/UEFI	2.0
Завдання 7: Тестування завантажувального носія	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Якість виконання завдань (повнота інструкцій, наявність знімків екрана)
- Правильність налаштувань утиліт
- Працездатність створених завантажувальних носіїв
- Акуратність оформлення звіту
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Покрокове виконання з описом
- Знімки екрана всіх етапів
- Фото BIOS/завантаження (де потрібно)
- Інструкції та аналіз

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Отримані навички створення завантажувальних носіїв
- Порівняння різних утиліт
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Знімки екрана та фото чіткі, з підписами
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

- **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Створення завантажувального носія видалить всі дані на флешці!
- Перевіряйте, що обрали правильний диск перед форматуванням
- Створюйте резервні копії важливих даних
- Використовуйте тільки перевірені джерела для завантаження ISO образів
- Перевіряйте контрольні суми (SHA256) завантажених файлів
- Не від'єднуйте флешку під час запису образу
- Будьте обережні при зміні налаштувань BIOS/UEFI

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Rufus: rufus.ie
- Ventoy: ventoy.net
- BalenaEtcher: balena.io/etcher
- Ubuntu: ubuntu.com/download
- Linux Mint: linuxmint.com
- Microsoft Media Creation Tool: microsoft.com/software-download
- UNetbootin: unetbootin.github.io
- DistroWatch (каталог дистрибутивів Linux): distrowatch.com

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського

циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Завжди зберігайте резервні копії важливих даних!